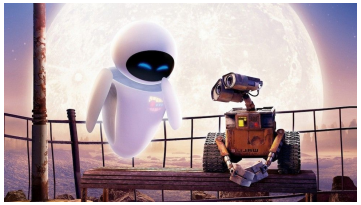
Introducción a la Inteligencia Artificial

Jorge Agustín Barón Abad
Curso especialización IAyBD

¿En qué piensas cuando

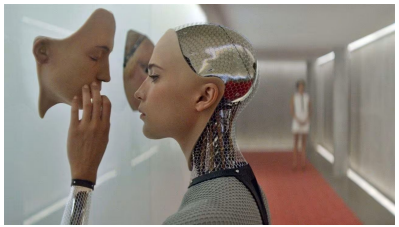
hablamos de

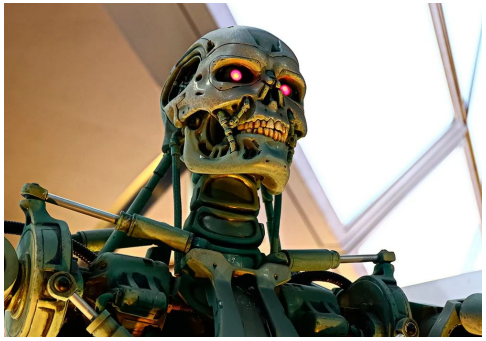
“Inteligencia Artificial”?

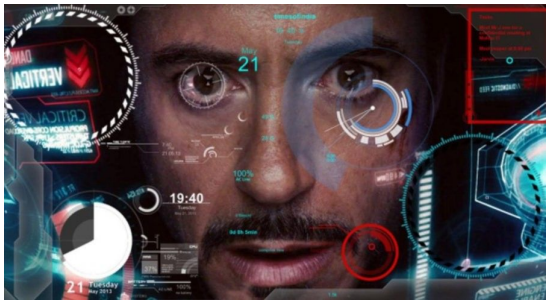











21
19:40
21

Gemini

ChatGPT

SUNO

Nano Banana

deepseek

Midjourney

Grok



DeepL

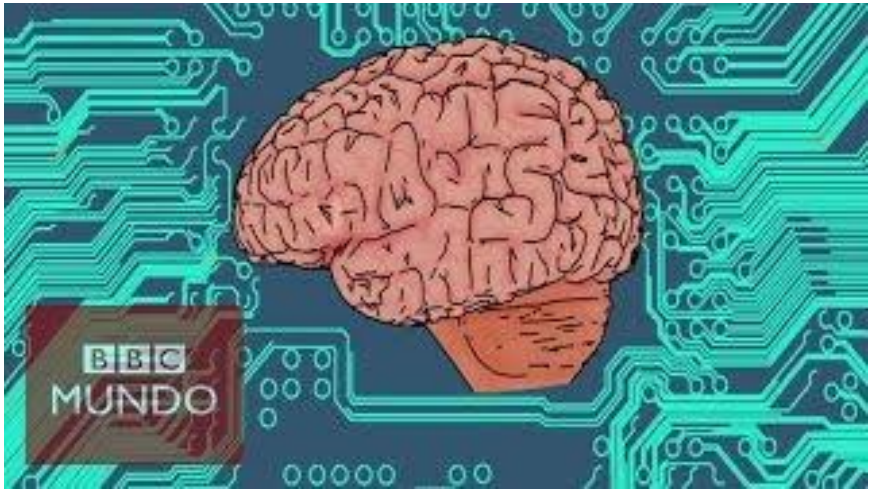
Copilot

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La inteligencia Artificial(IA o AI en inglés) es un programa hecho por personas que hace a los ordenador tomar decisiones y actuar de las misma forma que la haría un humano o al ser que simula



¿Qué es la Inteligencia Artificial?

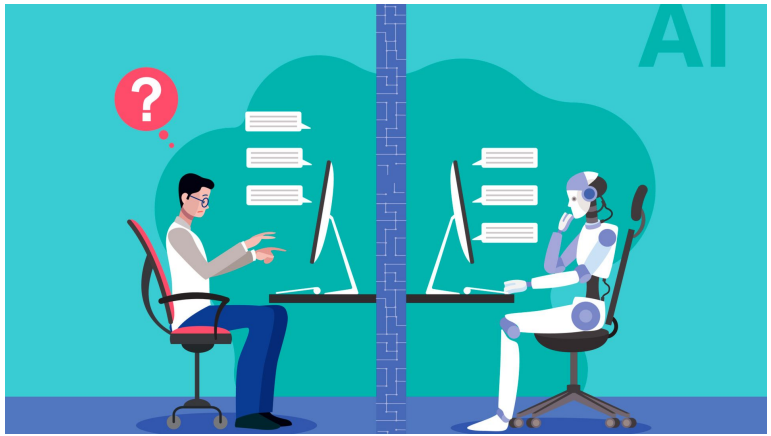


Ejemplos de IA



Historia de la IA

En 1956 se crea el germen de la IA, en la conferencia de Darthmouth, inspirados por entre otras, la teoría de Turing.



Historia de la IA



Historia de la IA



Grandes Hitos sobre la IA que podemos remarcar:

- Victorias frente a campeones humanos en ajedrez, el concurso Jeopardy o el Go

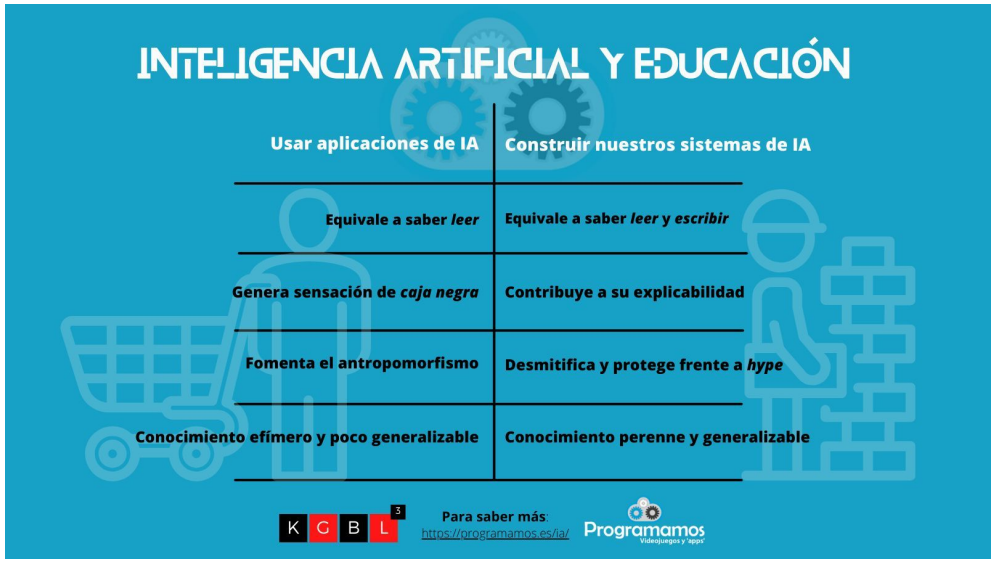


- Vehículos de conducción autónoma

- IA generativa



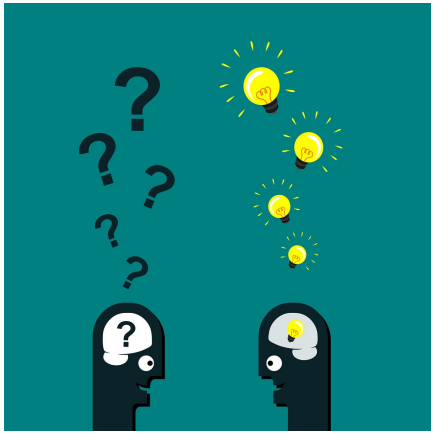
Usar apps en un móvil no nos convierte en personas digitalmente competentes



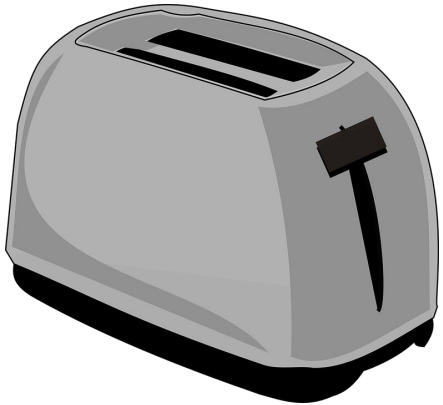
¿IA o No??

Algunas veces nos cuesta saber cuando existe IA y cuando no, para ello, es bueno realizar las siguientes 5 preguntas:

1. ¿Percibe información?
2. ¿Puede aprender en el paso del tiempo?
3. ¿Puede tomar sus propias decisiones?
4. ¿Interactúa con el entorno?
5. ¿Es inteligente o sólo sigue un programa?



¿IA o No?



Tostador

¿IA o No?





Robot Dog

¿IA o No?



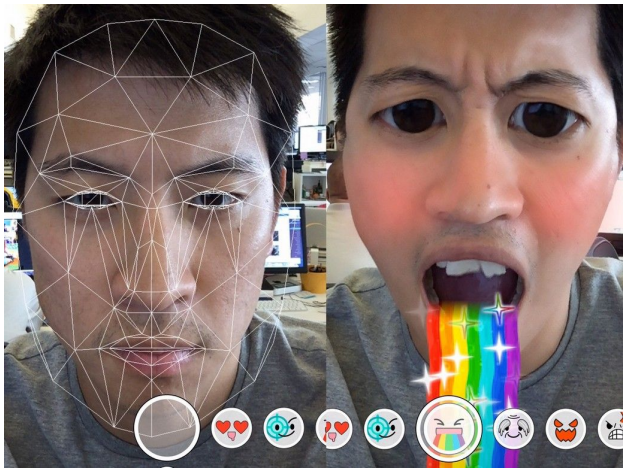
Puerta Automática

¿IA o No?



Coche

¿IA o No?



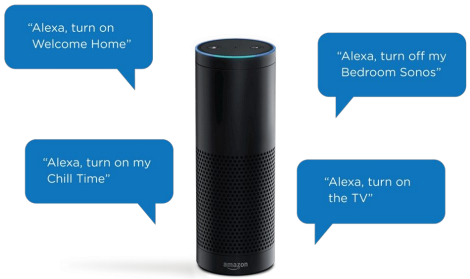
Filtros de Cara

¿IA o No?



Robot con control remoto

¿IA o No?



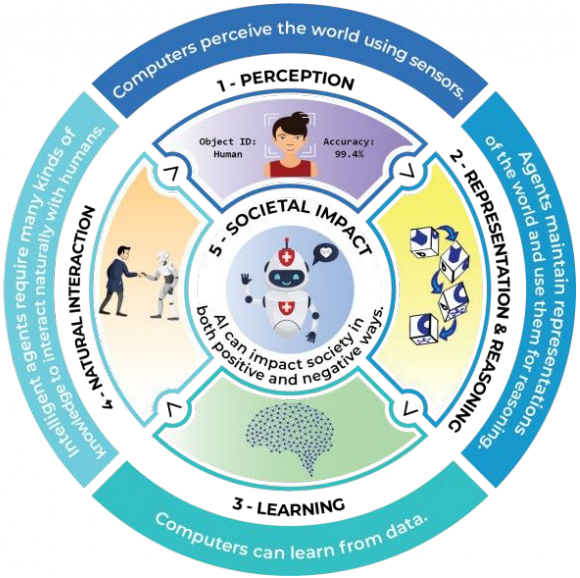
Asistente virtual

¿IA o No?



Coche Autónomo

Las Grandes Ideas de la IA



Percepción

Los ordenadores o softwares obtienen información del entorno usando sensores

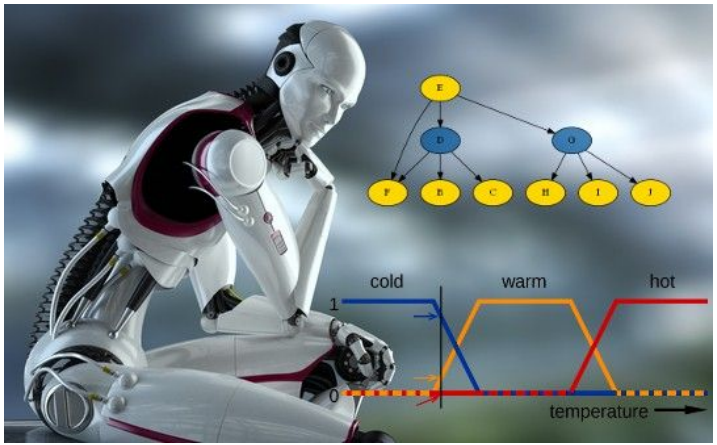


Percepción

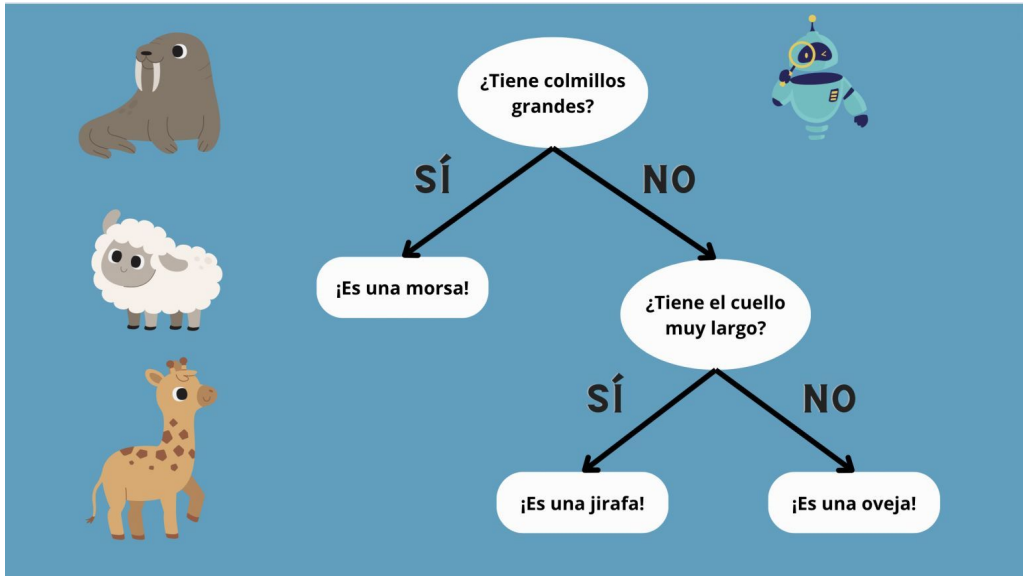


Representación y Razonamiento

La IA través de la información que obtienen del entorno se hacen una representación del mundo y razonan sobre la información obtenida



Representación y Razonamiento



Interacción Natural

La IA necesita interactuar con humanos, por lo tanto necesita también información del comportamiento humano para poder interactuar con ellos de forma NATURAL.



Interacción Natural



LA SIRI DE Google

Impacto Social

Debemos valorar el impacto social que tendría crear una IA, tanto las ventajas como las desventajas.



Impacto social positivo de las IA



Impacto social negativo de las IA



Películas con IA





[Primera película 100% IA]

Canciones con IA



¿Cómo ganan inteligencia las IA?

Ahora que sabemos cómo funciona parte de la IA, vamos a profundizar un poco más en cómo aprenden.



¿Cómo ganan inteligencia las IA?

Muchos Datos



Algoritmos de Aprendizaje



Predicción



Ejemplos de Aprendizaje Inteligencia Artificial



Quick, Draw! by Google

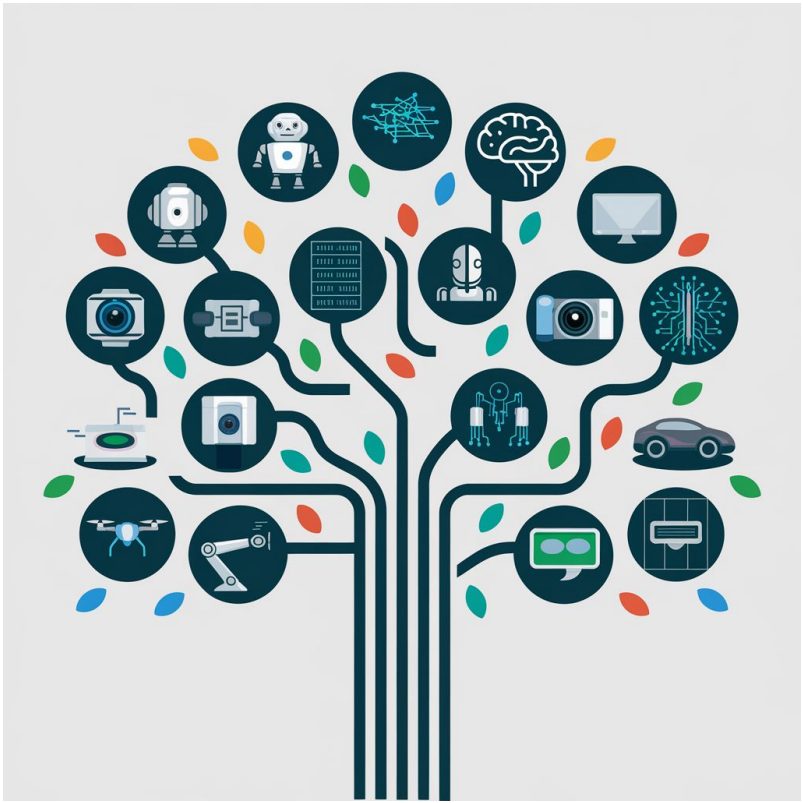
Ejemplos de Aprendizaje Inteligencia Artificial



Akinator

Ramas de la IA

A continuación vamos a ver las diversas ramas en las que podemos aplicar la Inteligencia Artificial en la actualidad para obtener beneficios,



Machine learning

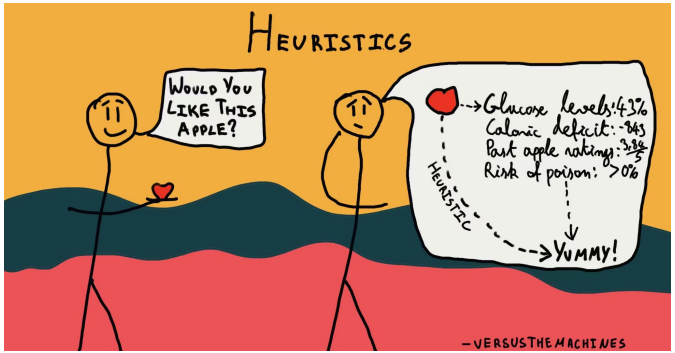
Busca el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial que permitan a los ordenadores aprender por sí mismos.

Por ejemplo:

- Aprender a conversar mejor
- Aprender a jugar a un juego en concreto
- Aprender a generar imágenes



Método Heurístico



Las técnicas se desarrollan a través de algoritmos heurísticos.

Entendiendo como heurística: reglas generales y poco definidas que funcionan como “atajos” mentales para resolver problemas que paso a paso serían extremadamente complejos

Por lo tanto esta rama se encarga de de desarrollar métodos y técnicas que se utilizan para hacer que la toma de decisiones, la resolución de problemas y el descubrimiento de conocimientos sean más eficientes.

Ejemplos:

- Solucionar problemas complejos de matemáticas de forma más rápida
- Mejorar caminos de entregas
- Detectar errores

Vida artificial



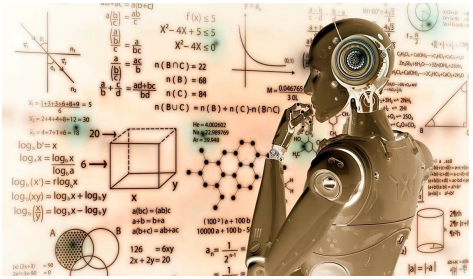
Estudio de la vida y de los entornos artificiales que muestran cualidades propias de los seres vivos en entornos de simulación.

Podemos simular comportamientos de seres vivos o sistemas asociados a ellos de forma digital.

Por ejemplo:

- Funcionamiento de las células
- Estudios sociales
- Comportamiento en diferentes ecosistemas

Sistemas expertos



Los sistemas expertos son sistemas diseñados para imitar el pensamiento y razonamiento humano. Pero no de una forma general, si no de un humano experto en un determinado campo

Ejemplos:

- **Meteorología**: En la predicción del tiempo, los sistemas expertos analizan grandes cantidades de datos meteorológicos para prever condiciones climáticas y ayudar en la toma de decisiones críticas en situaciones de emergencia.
- **Soporte Técnico**:Los sistemas expertos proporcionan asistencia en la resolución de problemas técnicos, guiando a los usuarios a través de pasos de diagnóstico y solución de problemas, como es el caso de los sistemas de ayuda en línea para software y hardware.

Data Mining

La minería de datos analiza, prepara y explorar los datos con los que trabajamos para poder extraer alguna información oculta que nos puede ser de utilidad.

Ejemplos:

- Marketing
- Encontrar patrones de uso
- Optimizar costes



Cálculo de Probabilidades

Aplica teoremas probabilísticos en los datos obtenidos y en el historial almacenado para mejorar los algoritmos que realizan tareas específicas. Por ejemplo:

- Filtrado de Spam
- Análisis médicos
- Recomendaciones

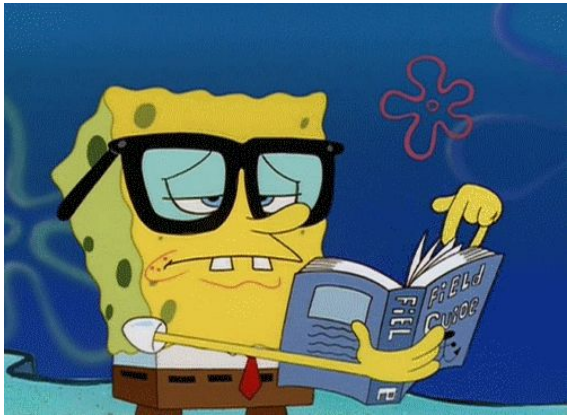


Ingeniería del conocimiento

Consiste en generar nuevo conocimiento , que antes no existía, a partir de la información contenida en las bases de datos documentales y mediante el cruce del contenido de los documentos.

El objetivo es mejorar los sistemas de expertos para encontrar formas más óptimas para buscar soluciones en campos concretos:

- **Servicios financieros**: Reducir costes
- **Cadenas de producción y manufactura**: Mejorar el protocolo de elaboración de un material
- **Sector jurídico y contable**: Buscar formas nuevas de abordar aspectos legales.

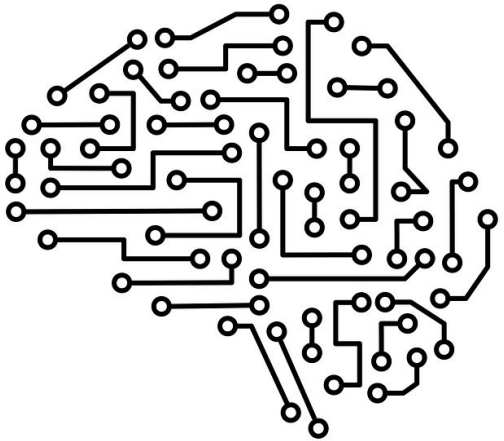


Redes neuronales artificiales

Nos basamos cómo funciona nuestro cerebro humano para enseñar a las máquinas a procesar datos.

Ejemplos de algoritmos que usan redes neuronales:

- Netflix para mostrar contenidos relevantes
- TikTok para mostrar vídeos interesantes.



Sistemas reactivos

Desarrollar algoritmos que aprendan a responder en tiempo real situaciones críticas o buscar fallos que pueden generar consecuencias graves en nuestro sistema:

- Detección de fallos de seguridad y protegerse ante ellos
- Buscar bugs y corregirlos

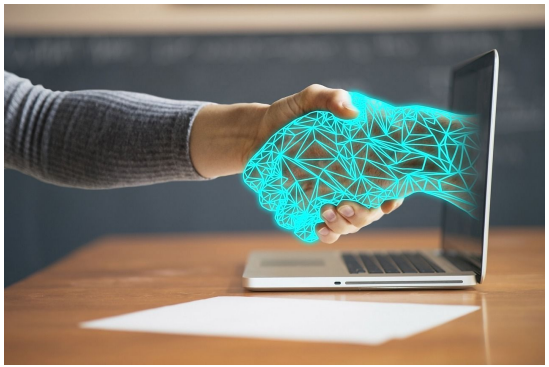


Sistemas basados en reglas

Lo sistemas inteligente utilizan reglas lógicas para procesar información y tomar decisiones.

Estos sistemas están diseñados para imitar la forma en que los seres humanos toman decisiones basadas en un conjunto de reglas y conocimientos previos.

- Diagnosticar infecciones
- Detectar pérdidas económicas



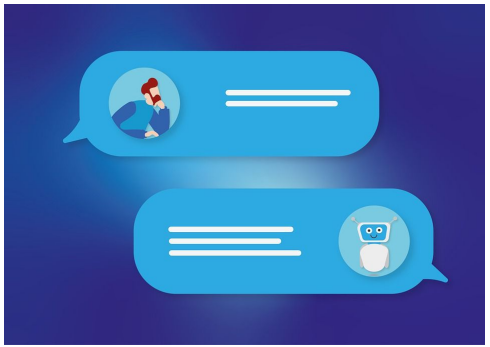
Procesamiento del lenguaje natural

El procesamiento del lenguaje natural (**NLP**) es para la lingüística computacional.

Se utiliza para la investigación de mecanismos de informática para servicios de comunicación entre las personas o entre ellas y las máquinas usando lenguajes naturales.

Ejemplos:

- Asistentes Inteligentes
- Traducción de un idioma
- Análisis de texto



Campos que se aplica IA

A continuación listamos algunos ejemplos de uso de la IA en las empresas:

- Sistemas autónomos
- Desarrollo de chatbots
- Reconocimiento de emociones
- Asistentes virtuales
- Traducción simultánea universal
- Control de juegos con el pensamiento
- Robots interconectados con la nube.
- Robots médicos autónomos.
- Asistentes personales robóticos.
- CiberSeguridad cognitiva.



FIN

